Da previsão à prevenção da carga alta

Objetivo: antecipar o evento antes do despejo do cestão e reduzir minutos improdutivos

1.799 corridas

Base histórica de agosto/2025 a agosto/2026

541 com evento

30,1% das corridas têm ao menos uma carga alta

3.501 cestões

Modelagem separada para carregamentos 1 e 2

Pergunta de negócio: um alerta confiável gera mais minutos poupados do que custo operacional de intervenções?

Dados → features úteis antes do carregamento

Transformação: uma linha por corrida × cestão, sem usar informações de pós-evento

Física

Peso, volume = Σ(peso/densidade), densidade média

Composição

Proporção de pesados; HHI; materiais frequentes

Montagem

Topo e base leves; posição de pesados; ritmo

Histórico e contexto

Taxas anteriores; no C2, desfecho já observado do C1

Fora do modelo: duração da parada, desfecho futuro e informações do 3º carregamento (gusa).

Como foi escolhido o modelo

Treino e seleção somente no passado; validação para comparação; teste futuro reservado

Treino

C1: 1.214 | C2: 1.171
Criar features e treinar modelos

Validação

C1: 405 | C2: 359
Escolher F2 e limiar de alerta

Teste futuro

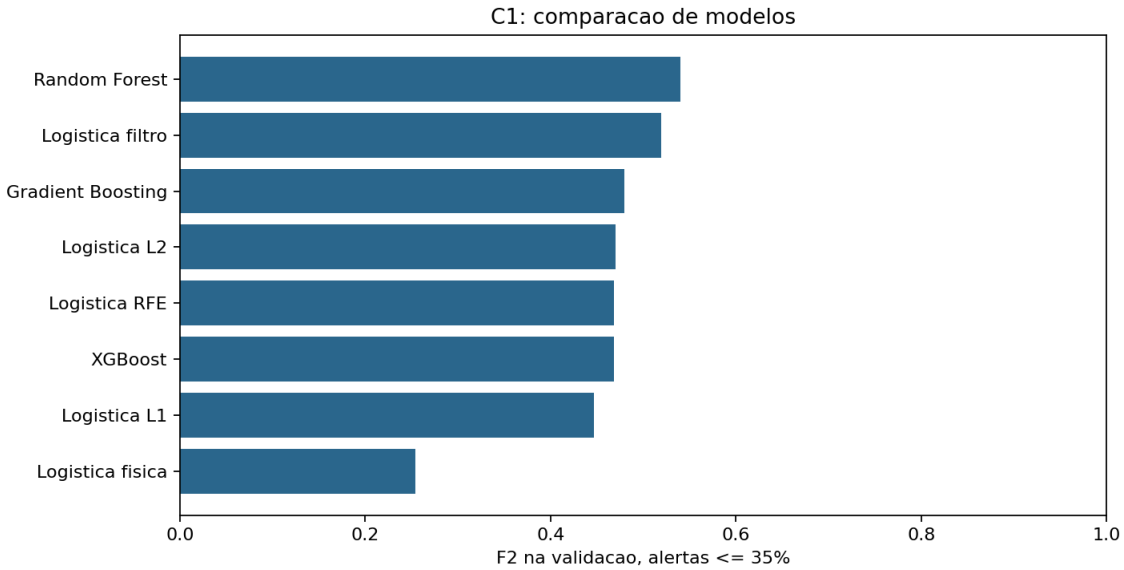
C1: 180 | C2: 172
Avaliar apenas uma vez

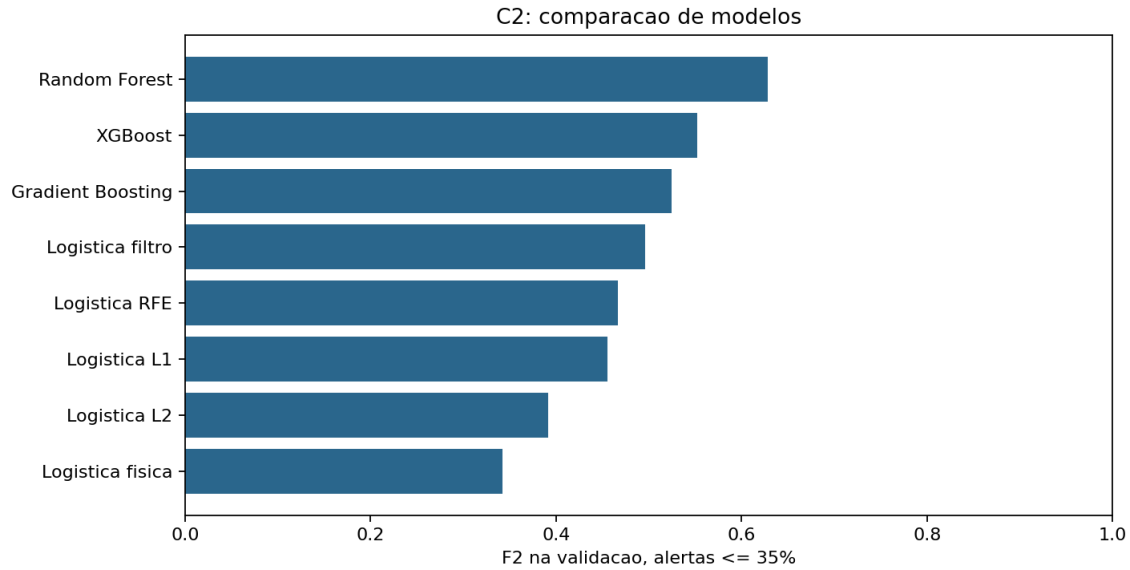
Modelos: regressão logística (física, L1, L2, filtro e RFE), Random Forest, Gradient Boosting e XGBoost.

Regra de decisão: maximizar F2, respeitando até 35% de alertas na validação.

Random Forest venceu na validação

F2 prioriza detectar cargas altas, sem ignorar falsos alarmes





Desempenho no teste futuro

Limiar escolhido antes do teste — sem retreinamento ou ajuste posterior

Carregamento 1

ROC-AUC: 0,822 | PR-AUC: 0,410
Recall: 84,6% | Precisão: 33,3%

22 cargas altas detectadas
4 não detectadas • 44 falsos alertas

Carregamento 2

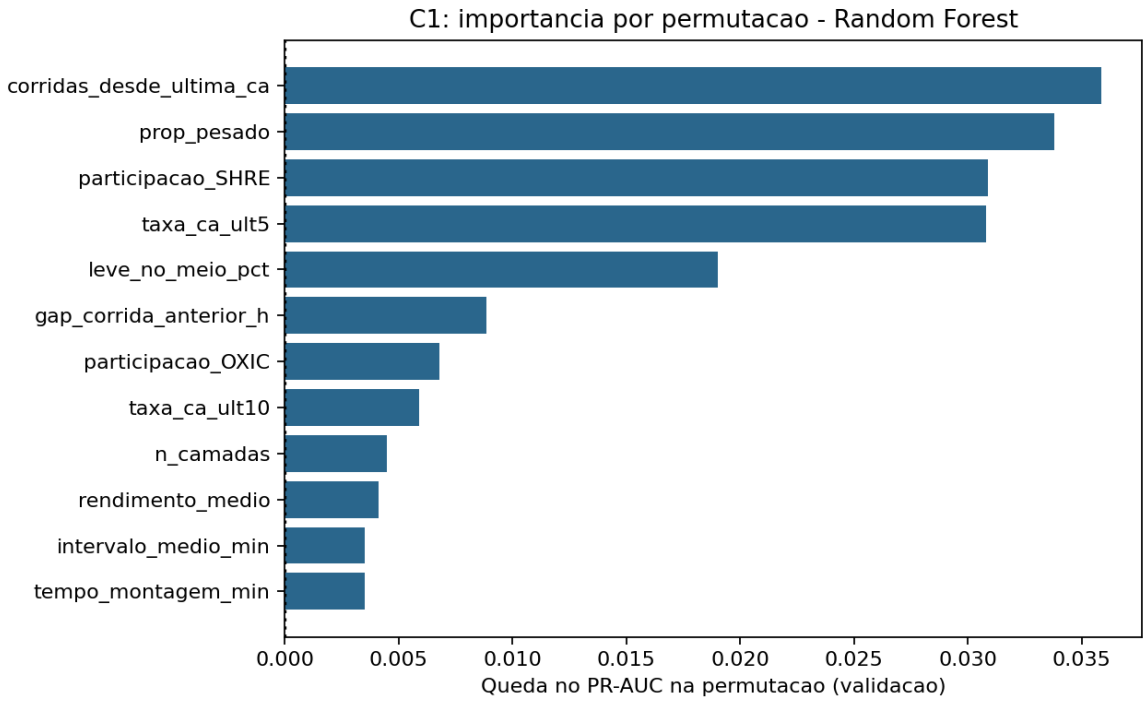
ROC-AUC: 0,880 | PR-AUC: 0,777
Recall: 80,6% | Precisão: 45,5%

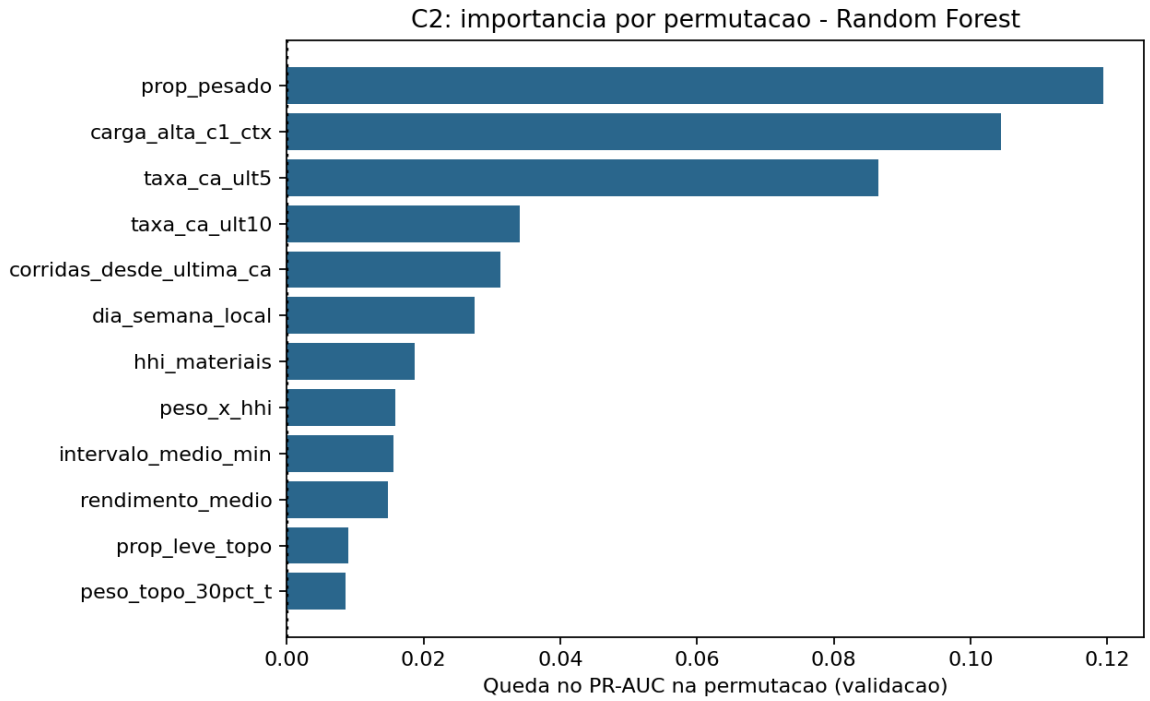
25 cargas altas detectadas
6 não detectadas • 30 falsos alertas

Resultado promissor, mas alarmes falsos ainda precisam de avaliação econômica.

Quais sinais sustentam as previsões?

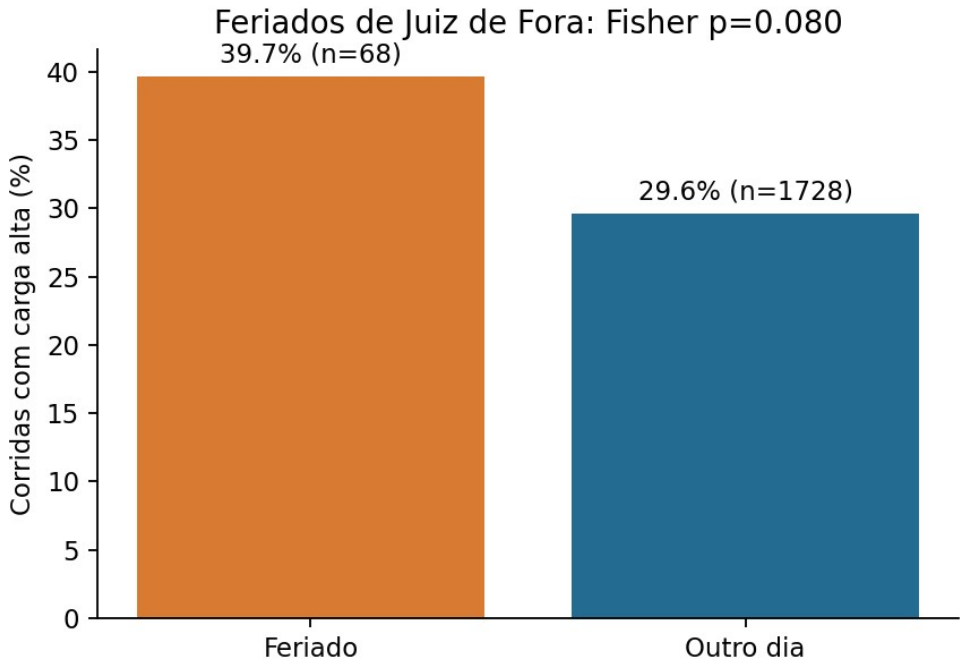
Importância preditiva por permutação na validação (queda de PR-AUC)

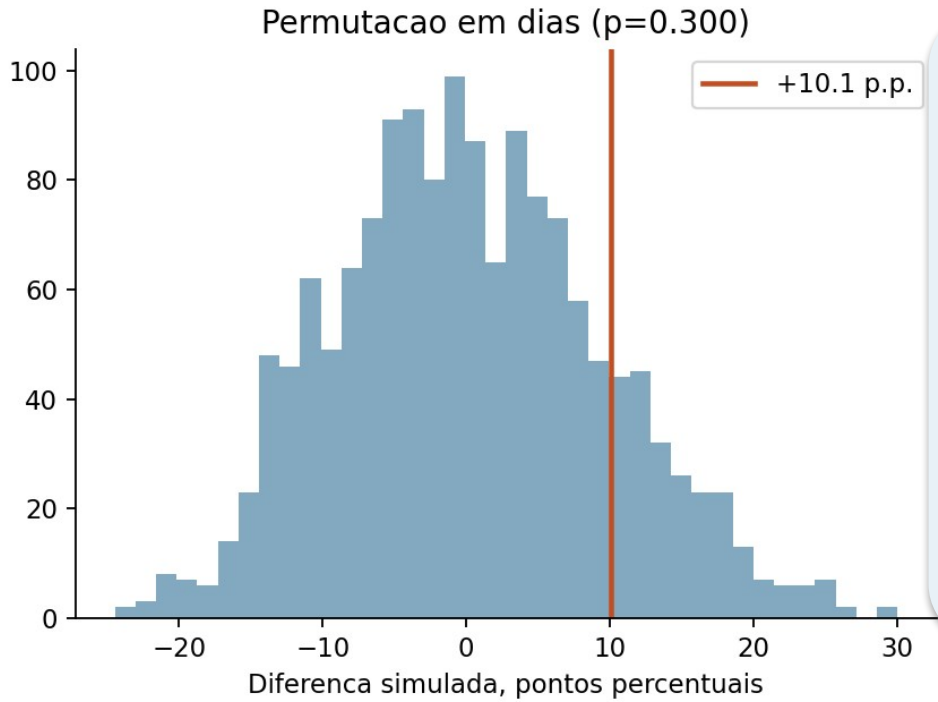




Feriados: diferença visível não é evidência robusta

Hipótese: o risco de carga alta é diferente nos feriados?





Cuidado

Fisher
p=0,080

Por dia
p=0,300

12 datas observadas; nenhum feriado no teste futuro; resultado muda ao ajustar o fuso horário.

Próxima etapa: valor operacional mensurável

O modelo é um sistema de priorização — ainda não uma intervenção comprovada

47 eventos sinalizados

Os verdadeiros positivos representam 157 min de parada registrada no teste; ainda não são economia.

121 alertas

74 são falsos positivos. Testar custo de conferência e de mudança do carregamento.

Piloto prospectivo

Verificar disponibilidade temporal, drift, custo por alerta e efeito real de cada ação.

Ganho líquido = minutos de parada efetivamente evitados − minutos de intervenção e efeitos indiretos

Alerta adicional: composição mudou fortemente entre treino e teste (teste KS), exigindo monitoramento contínuo.